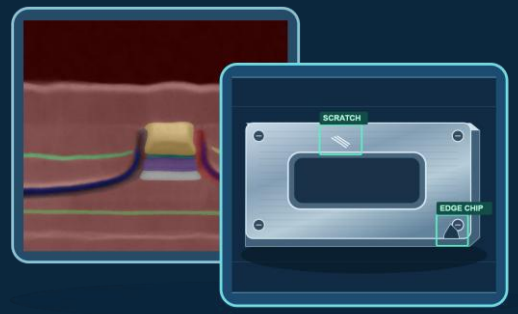
HawkeyePlus 平台总体架构

从工业图像到可交付模型，贯通数据、训练、验证与发布

01 数据与标注资产



工业图像 + 标签 / 掩码

上传导入 | 标注转换 | 样本预览

可视化训练中枢

数据集配置 | 模型配置 | 训练参数



任务编排 | GPU 选择 | 训练监控

02 验证与模型交付

评估与推理
指标评估 · 结果预览

推理模型导出
模型转换 · 打包下载

模型版本发布
按产品管理 · 激活切换

多框架训练能力

PaddlePaddle
检测 · 分类 · 分割

PyTorch
检测 · 分割

anomalib
无监督异常检测

运行与资产底座

算力与环境
GPU / Python

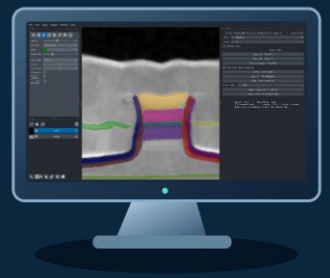
数据与资产
图像 · 权重 · 日志

统一管理 项目归属 · 用户权限 · 环境检查 · GPU 状态 · 存储配额 · 操作记录

从数据到模型的可视化闭环

将分散的准备、训练与验证环节，组织为统一的模型研发工作流

01 准备数据



导入图像与标注

转换格式 · 检查样本

02 组合配置



数据 + 模型 + 参数

模板复用 · 可视化配置

03 训练监控



启动任务 · 查看曲线

进度 · 损失 · 评估指标

04 验证效果



独立评估 · 图像推理

预览结果 · 判断可用性

05 模型交付



导出下载 · 注册版本

按产品切换激活模型

依据验证结果，迭代数据与配置

四类视觉任务，共用一套平台能力

目标检测

发现缺陷与目标位置

图像分类

识别类别与质量状态

语义分割

刻画区域与结构边界

无监督异常检测

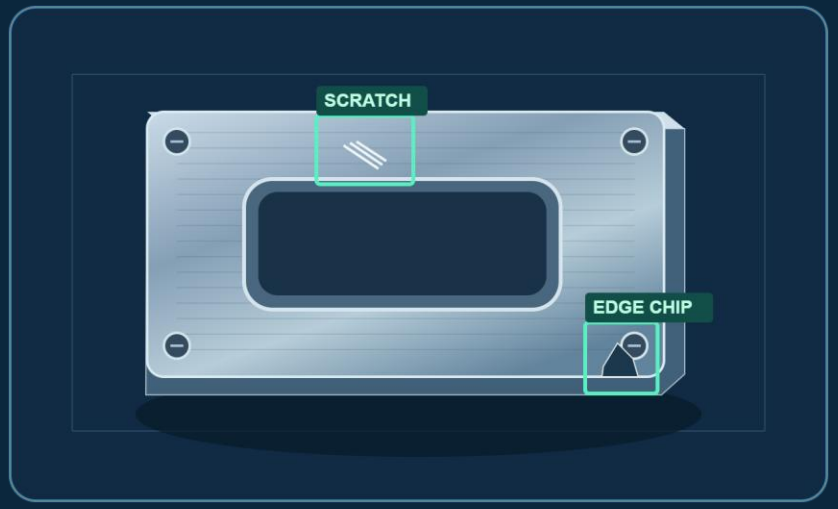
利用正常样本学习异常

降低使用门槛 / 复用训练经验 / 沉淀模型资产

Detection | 工业缺陷检测

目标框、类别与置信度，让缺陷位置与类型一目了然

缺陷定位与识别



输出：目标框 · 类别 · 置信度

检测结果示意，非真实模型预测

PaddleDetection

7 presets

PP-YOLOE · YOLOv3 · PicoDet · RT-DETR

Faster R-CNN · RetinaNet · CenterNet

TorchDet

4 presets

Faster R-CNN · RetinaNet · FCOS · SSD / SSDLite

SSD：VGG16 → SSD300；MobileNetV3 → SSDLite320



COCO 数据与标注

框标注 · 类别管理



训练与指标跟踪

mAP / mAP50 · 训练曲线



检测结果预览

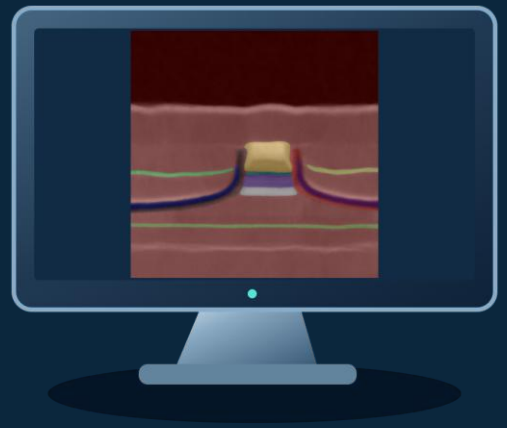
定位缺陷 · 查看类别

预设按框架区分；PP-YOLOE、RT-DETR 等不属于 TorchDet。

分割模型 | 像素级结构与区域识别

以 TEM 分割示例说明任务；模型覆盖轻量网络、编码器解码器与 Transformer

像素级预测示例



图像区域 · 结构边界 · 标签掩码

项目内 TEM 分割示例

PaddleSeg

7 presets

PP-LiteSeg · BiSeNetV2 · OCRNet · UNet · DeepLabV3+
SegFormer-B0 · FCN

TorchSeg

4 presets

UNet · DeepLabV3 (UI: DeepLabV3+) · FCN · LR-ASPP

TorchSeg 的 DeepLabV3P 使用 torchvision DeepLabV3，并非 V3+ 解码器。



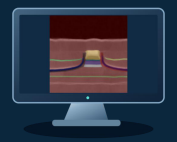
数据组织

图像 + 掩码 + 训练 / 验证划分



评估指标

mIoU · Dice · 准确率



业务用途

缺陷区域 · 微观结构 · 边界分析

分类与异常检测｜补齐视觉任务覆盖

从整图类别判断，到基于正常样本的异常识别，复用同一套模型研发流程

PaddleClas｜图像分类

按类别学习，输出整图分类结果



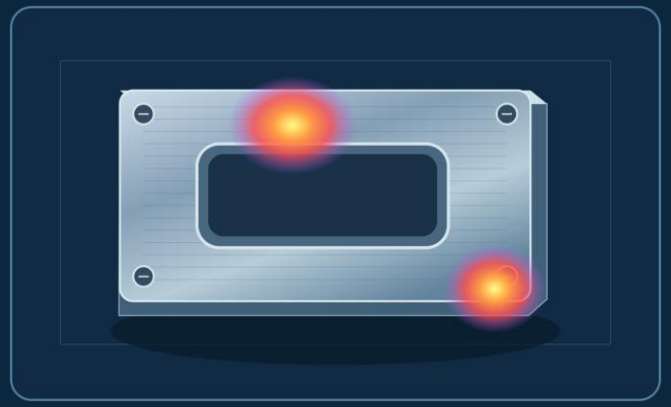
分类输出示意

9 个分类变体

ResNet18 · ResNet34 · ResNet50 · ResNet101
MobileNetV3 Small / Large (x1.0)
PP-LCNet x1.0 · PP-HGNet Small
Swin Transformer Tiny (patch4 / window7 / 224)

TorchAnomaly｜异常检测

基于正常样本，输出异常分数与热力图



异常热力图示意

5 个 anomalib 预设

PatchCore · PaDiM · STFPM · EfficientAD

SuperSimpleNet

仅列当前界面预设；自定义 YAML 的兼容性取决于所选后端。